

DEVOIR À LA MAISON 1

Consignes de rédaction

- ❖ Indiquez votre **nom** sur toutes les copies doubles et **numérotez** toutes les pages.
- ❖ Mettez les résultats en **valeur** : **encadrez** les expressions littérales et **soulignez** les applications numériques.
- ❖ Faîtes des **schémas** et justifiez vos réponses par un **raisonnement structuré** !

Indispensable et obligatoire : Exercice 1, Problème 2 : questions 1 à 6, Problème 3 : partie A

Pour aller plus loin (optionnel) : Problème 2 : questions 7 à 13, Problème 3 : partie B

Exercice 1 – Mouvements d'un électron (E3A MPI 2024)

Préliminaires

- Sachant que l'intensité du courant est définie par : $I = \frac{dq}{dt}$, déterminer la dimension d'une charge électrique q et préciser son unité dans le système international (S.I.).
- À l'aide d'une relation connue, déterminer la dimension d'une force F . Préciser son unité S.I et son unité usuelle.

Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène

Dans ce modèle, l'électron de charge $q = -e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C effectue un mouvement de rotation circulaire autour du proton. La force électrique exercée par le proton sur l'électron, tous deux séparés d'une distance r , s'écrit :

$$F = \frac{1}{4\pi} e^a \varepsilon_0^b r^c$$

où $\varepsilon_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ A}^2 \text{ s}^4 \text{ kg}^{-1} \text{ m}^{-3}$ est la permittivité diélectrique du vide.

- Déterminer les valeurs des exposants a , b et c par analyse dimensionnelle.

Force pondéromotrice

On considère un électron placé dans un champ électrique sinusoïdal d'amplitude E_m , de période T et de pulsation $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Dans le cas où ce champ électrique n'est pas uniforme, la force électrique moyenne s'exerçant sur l'électron n'est pas nulle : elle est appelée force pondéromotrice et s'écrit :

$$\vec{F} = -\frac{q^2}{4m_e\omega^2} \overrightarrow{\text{grad}}(E_m^2)$$

où m_e est la masse de l'électron de charge q , et $\overrightarrow{\text{grad}}(E_m^2)$ est homogène à E_m^2 par unité de longueur.

4. Déterminer la dimension du champ électrique E_m et préciser son unité S.I.
5. Établir que la grandeur $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_m^2$ est homogène à une énergie volumique.

Problème 2 – Déviation par des sphères (G2E 2024)

DONNÉES :

- ❖ Indice de réfraction de l'air : $n_a = 1,00$
- ❖ Indice de réfraction de l'eau : $n = 1,33$

PARTIE A : GÉNÉRALITÉS

1. Rappeler les lois de Snell-Descartes de la réflexion et de la réfraction. On notera i l'angle d'incidence et r l'angle de réfraction (angles algébriques). On illustrera le propos par des schémas annotés.
2. Dans le cas d'une lumière polychromatique incidente sur un dioptre air / eau, expliquer pourquoi les différentes composantes colorées ne seront pas réfractées avec le même angle. Quel nom porte ce phénomène ?

PARTIE B : DÉVIATION PAR UNE GOUTTE D'EAU

On considère une goutte d'eau sphérique. On se place dans un plan passant par le centre O de la goutte. Un rayon pénètre au point I dans la goutte avec l'angle d'incidence i . Il se réfléchit en J et émerge de la goutte au point K . On appelle D la déviation du rayon lumineux provoquée par la goutte : D est positive sur la FIGURE 1.

3. Exprimer les déviations successives en I , J et K en fonction des angles i et r , en complétant le schéma de la FIGURE 1 en **ANNEXE (à rendre avec la copie)**.
4. En déduire l'expression de D en fonction de i et r .
5. Calculer r et D pour $i = -59^\circ$.
6. Indiquer, en le justifiant, si la réflexion en J est totale ou partielle.

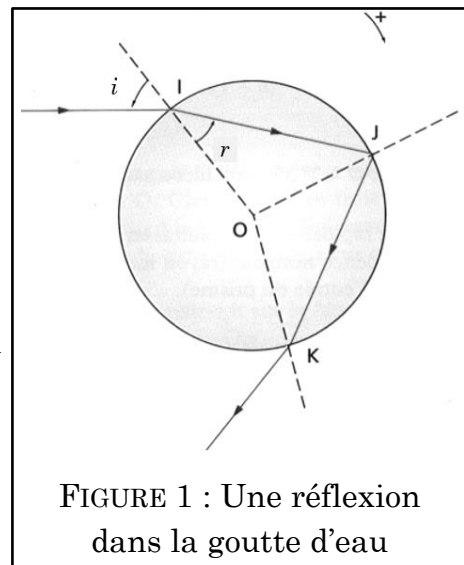


FIGURE 1 : Une réflexion dans la goutte d'eau

On considère à présent le rayon lumineux présentant deux réflexions à l'intérieur de la goutte d'eau (FIGURE 2).

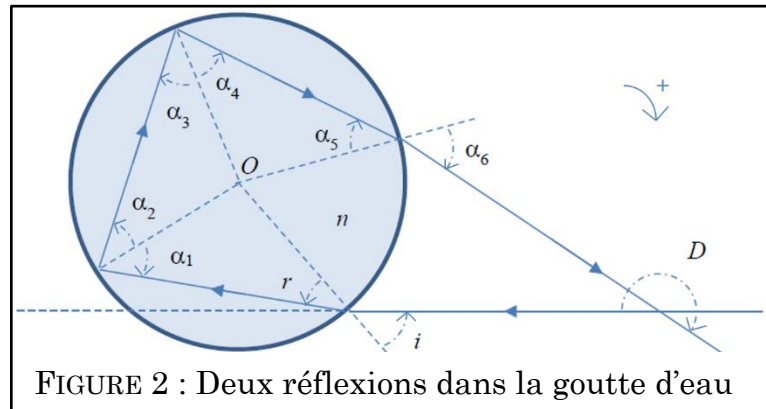
7. Exprimer les angles α_j pour $j=1$ à 6 en fonction de i et r , en complétant le schéma de la FIGURE 2 en ANNEXE.

8. Établir que l'angle de déviation totale D s'écrit : $D = 2\pi + 6r - 2i$.

On constate que la déviation D admet un minimum, $D_{\min} = 230$ deg, pour un angle d'incidence particulier.

On peut déterminer numériquement (avec Python par exemple) la valeur de l'angle d'incidence i_p telle que le rayon incident soit perpendiculaire au rayon émergent.

9. Montrer que l'angle i_p vérifie une égalité de la forme $f(i_p) = 0$ et préciser l'expression de la fonction f .



PARTIE C : BULLE D'AIR

Un faisceau de lumière parallèle, se propageant dans un liquide d'indice n , arrive sur une bulle d'air sphérique de rayon R .

10. Représenter le trajet du rayon se dirigeant vers le centre C de la bulle.
11. Représenter, en le justifiant, le trajet du rayon qui est rasant sur le pourtour de la bulle.
12. Représenter, en le justifiant, le trajet d'un rayon qui traverse la bulle (mais qui ne passe pas par C).
13. Déterminer l'expression, en fonction de R et n , de la distance ρ entre un rayon incident et le rayon parallèle passant par C , au-delà de laquelle les rayons incidents subissent une réflexion totale sur la bulle.

Problème 3 – Déviations par des prismes

Les Parties A et B sont indépendantes.

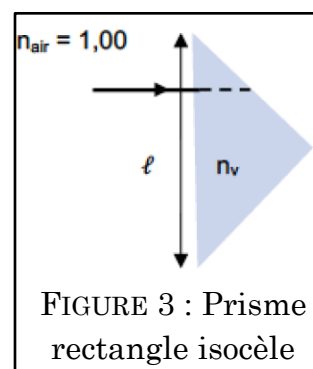
PARTIE A : JUMELLES À PRISMES (G2E 2023)

On utilise pour les observations terrestres une paire de jumelles. Chacune contient un objectif, un dispositif redresseur à base de prismes et un oculaire. Sans redresseur, l'image serait renversée.

On étudie le trajet de la lumière à travers un prisme rectangle isocèle, en verre d'indice $n_v = 1,50$. Pour des raisons de clarté, le prisme est représenté en coupe

dans le plan d'incidence sur la FIGURE 3. On s'intéresse à un rayon lumineux arrivant en incidence normale sur la face du prisme correspondant à l'hypoténuse.

1. L'indice de l'air extérieur dans lequel baigne le prisme étant $n_{\text{air}} = 1,00$, calculer la valeur limite de l'indice du prisme noté $n_{v,\text{min}}$ assurant la réflexion totale à l'interface verre-air.



2. Représenter sur la FIGURE 3 en ANNEXE (à rendre avec la copie) le trajet du rayon lumineux qui, une fois entré dans le prisme, est réfléchi sur les deux faces du prisme. Préciser la direction du rayon sortant du prisme.

3. Par des considérations géométriques, établir que la distance parcourue dans le prisme par le rayon lumineux vaut ℓ , longueur de l'hypoténuse.

On s'intéresse à présent au dispositif redresseur complet mettant en œuvre deux prismes isocèles rectangles dont les hypoténuses sont perpendiculaires entre elles et à la direction initiale du faisceau incident. Le faisceau incident se propage suivant l'axe x . L'hypoténuse du premier prisme est orientée suivant z et celle du second prisme suivant y .

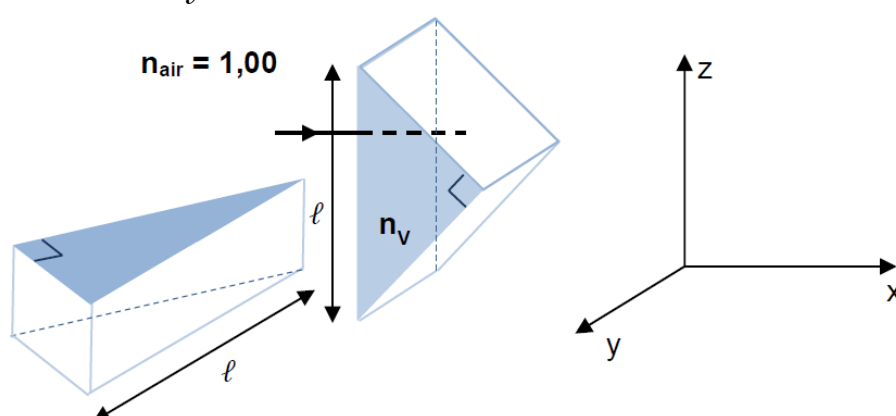


FIGURE 4 : Redresseur à prismes

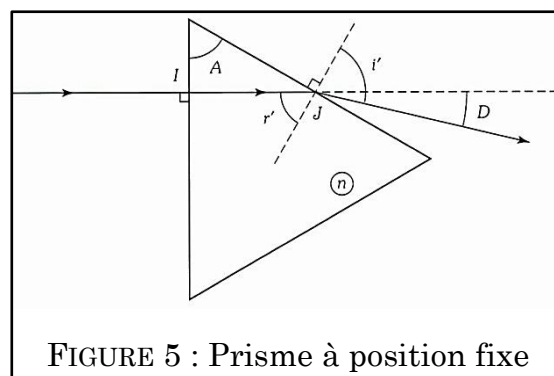
4. Représenter sur la FIGURE 4 en ANNEXE, le trajet d'un rayon lumineux qui rentre dans le redresseur. Préciser la direction du rayon sortant du dispositif.

PARTIE B : MESURE DE L'INDICE D'UN PRISME

On place un prisme isocèle d'indice n inconnu, dans une position fixe telle que la face d'entrée du prisme se trouve perpendiculaire aux rayons incidents (FIGURE 5 et en ANNEXE).

5. Établir la relation entre l'indice n du prisme, l'angle A et la déviation D .
6. On mesure $A = 40^{\circ}00'$ et $D = 34^{\circ}48'$.

Déterminer la valeur de l'indice n .



Rappel : $1^{\circ} = 60'$

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Problème 2 – Question 3

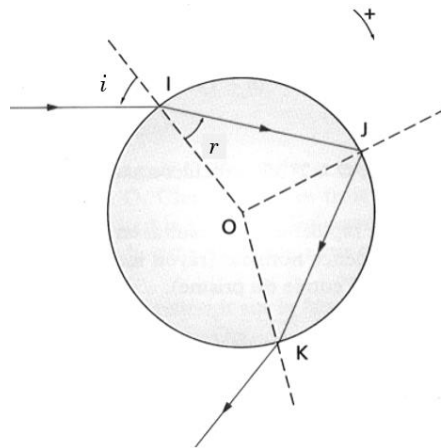


FIGURE 1 : Une réflexion dans la goutte d'eau
(à compléter avec toute notation utile)

Problème 2 – Question 6

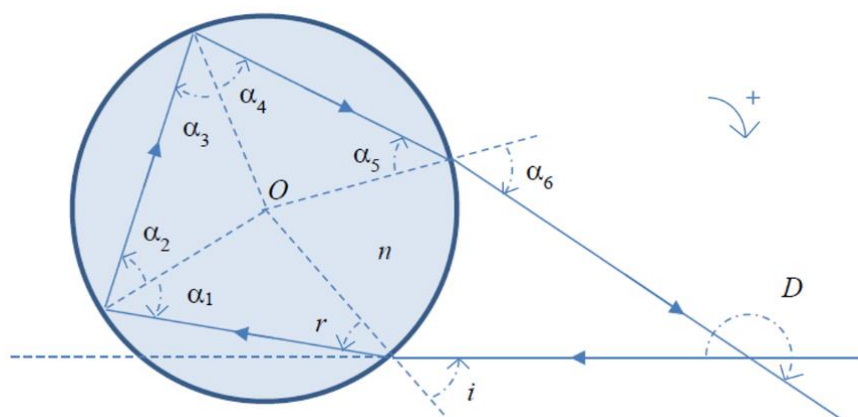


FIGURE 2 : Deux réflexions dans la goutte d'eau
(à compléter avec toute notation utile)

Problème 3 – Question 2

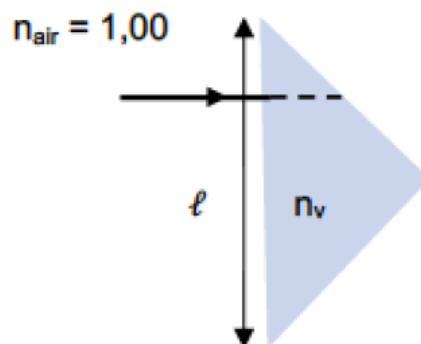


FIGURE 3 : Prisme rectangle isocèle

Problème 3 – Question 4

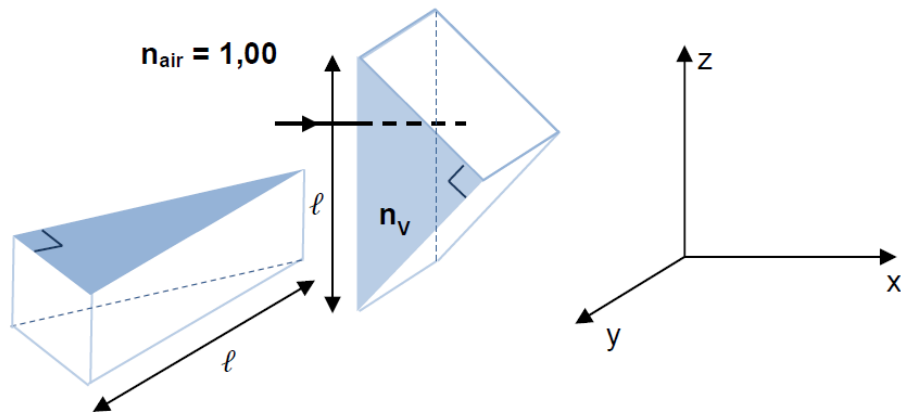


FIGURE 4 : Redresseur à prismes

Problème 3 – Question 5

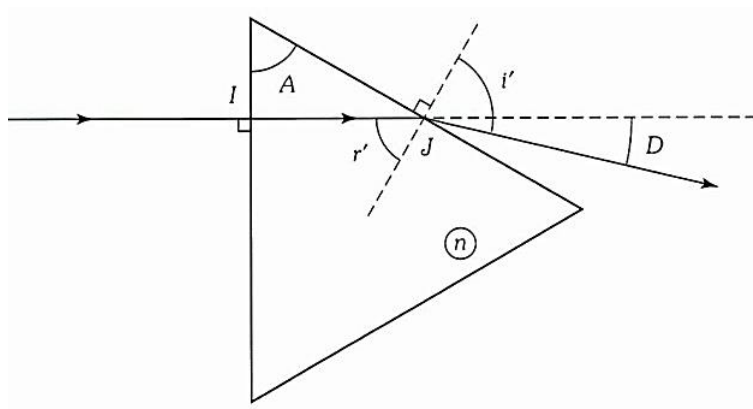


FIGURE 5 : Prisme à position fixe